robots conèixer ARTS

Co-funded by the European Union

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

EXPLORANT LA HISTÒRIA

BY SA

robots conèixer ARTS

Àrea de coneixement:
Història

Contingut:
Exploradors europeus i les seves rutes.
Descomposició i seqüenciació de tasques.
Ús d'instruccions precises per donar ordres.

Habilitats computacionals desenvolupades:

Descomposició
Reconeixement de patrons
Abstracció
Algoritmes
Resolució de problemes

Desendollat/endollat:
desendollat

Temps de preparació:
10 minuts

Edat:
8-12 anys

Durada:
60 minuts

Ubicació:
Aula, sala d'art

Distribució del grup:
Parelles o grups petits (2-4 alumnes)

Dificultat 2/3

Després d'aquesta lliçó l'alumnat serà capaç de...

- Identificar els viatges de diferents exploradors europeus.
- Comprendre la importància de les instruccions clares i seqüenciades.
- Relacionar el pensament algorítmic amb la navegació històrica.
- Col·laborar per resoldre reptes i seguir ordres.
- Desenvolupar el pensament crític i les habilitats de resolució de problemes.
- Aplicar estratègies de perspicàcia espacial i seguiment de direccions.

Materials necessaris:

Mapes impresos de les rutes dels exploradors.

Targetes d'instruccions (avançar X passos, girar a l'esquerra, girar a la dreta, aturar-se, etc.).

Petites fitxes o retalls que representen vaixells o exploradors.

Llapis i paper A4.

BY SA

Co-funded by the European Union

Preparació i notes pel docent

- Imprimir i preparar mapes històrics amb les rutes dels diferents exploradors.
- Assegurar-se que els estudiants tinguin a mà les targetes d'instruccions i les fitxes d'enviament.
- Presentar prèviament el vocabulari clau, com ara navegació, seqüència i depuració.
- Animar a l'alumnat a planificar pas a pas quan dissenyin els seus algoritmes.
- Recordar-los que cometre errors és part del procés d'aprenentatge i que la depuració és fonamental per millorar els seus programes.

Activitat inicial (15')

Introducció:

Projecteu un mapa històric i feu preguntes orientadores:

Qui eren els exploradors? Què buscaven?

Com creus que es van moure sense la tecnologia moderna?

Per què és important donar instruccions clares i estructurades?

Demostració del professor:

El docent segueix instruccions poc clares o incorrectes de l'alumnat (per exemple, "Gira a la dreta" sense indicar fins a quin punt).

Això provoca errors, permetent que l'alumnat comprengui la importància de ser precís a l'hora de donar instruccions.

Preparació i notes pel docent

Cada grup rebrà els següents materials:

- Mapes impresos amb les rutes dels exploradors.
- Targetes d'instruccions (avançar X passos, girar a l'esquerra, girar a la dreta, aturar-se, etc.).
- Petites fitxes o retalls que representin vaixells i exploradors.
- Llapis i paper A4.

Diferenciació:

- Per facilitar les instruccions orals, feu que l'alumnat treballi primer amb formes geomètriques.
- Permeteu que l'alumnat utilitzi el nombre màxim d'instruccions disponible per completar la tasca.
- Demaneu que escriguin les instruccions en un paper abans de programar el moviment.
- Utilitzeu formes orgàniques en lloc de formes geomètriques conegudes per augmentar la dificultat.
- Ajusteu el nombre de passos o instruccions per fer la tasca més fàcil o més complexa segons les necessitats de l'alumnat.

Exploració (20')

- Cada grup rep un mapa i un explorador assignat (per exemple, Colom o Magallanes).
- L'alumnat crea una seqüència d'instruccions per recrear el viatge de l'explorador.
- Un estudiant assumeix el rol de "Navegador" i segueix les ordres del grup, movent la seva fitxa pel mapa segons les instruccions proporcionades.

Posada en pràctica (25')

Depuració de l'algoritme:

- La resta de grups revisa les instruccions per comprovar si la ruta s'ha seguit correctament.
- Si l'"explorador" es perd o no arriba a la destinació, el grup ajusta i millora les instruccions.
- Es repeteix el procés fins que la ruta es completi amb èxit i sense errors.

Tancament i reflexió (15')

Els estudiants recullen i ordenen els materials, col·locant-los al lloc corresponent.

Reflexió final:

- Els grups comparen els seus viatges i comenten les estratègies que han utilitzat.
- Suggeriments de discussió:
- Quins reptes vas trobar a l'hora de donar instruccions?
- Per què creus que la seqüència i la precisió són importants?
- Com connecta aquesta activitat amb conceptes de programació?